



PROGRAMA DA DISCIPLINA

DISCIPLINA:

ALGORITMOS E ESTRUTURA DE DADOS I

CODCRED	CARGA HORÁRIA	MÓDULO
4645G-04	60	

EMENTA:

Construção e raciocínio sobre diferentes algoritmos e implementações para estruturas de dados lineares e hierárquicas: listas, filas, pilhas e árvores. Exame da adequação destes algoritmos na solução de diversas classes de problemas. Construção de algoritmos e implementações para problemas de ordenação e pesquisa. Discussão, análise e raciocínio sobre a complexidade de algoritmos e implementações correspondentes.

OBJETIVOS:

O aluno ao término da disciplina deverá ser capaz de:

1. Conhecer e utilizar as técnicas fundamentais para avaliar a complexidade de algoritmos.
2. Conhecer e diferenciar as estruturas de dados: listas, filas, pilhas e árvores.
3. Manipular estas estruturas de dados por meio de algoritmos.
4. Selecionar e construir estruturas de dados adequadas para aplicações específicas, bem como modelar estas aplicações.
5. Aplicar algoritmos de ordenação e de pesquisa na solução de problemas.

CONTEÚDO:

Nº DA UNIDADE: 01

CONTEÚDO: Complexidade de algoritmos

- 1.1. Contagem de operações
- 1.2. Notação O

Nº DA UNIDADE: 02

CONTEÚDO: Estruturas lineares

- 2.1. Estruturas contíguas X Estruturas encadeadas
- 2.2. Coleções e suas operações de acesso
 - 2.2.1. Listas





2.2.2. Pilhas

2.2.3. Filas

Nº DA UNIDADE: 03

CONTEÚDO: Classificação e pesquisa

3.1. Pesquisa sequencial X pesquisa binária

3.2. Classificação de dados

3.2.1. Bubble Sort

3.2.2. Insertion Sort

3.2.3. Mergesort

3.2.4. Quicksort

Nº DA UNIDADE: 04

CONTEÚDO: Árvores

4.1. Definições e representação

4.2. Árvores genéricas

4.3. Árvores binárias de pesquisa

4.4. Operações: caminhamento, pesquisa, inserção, remoção

4.5. Árvores balanceadas e sua eficiência

PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:

$$G1 = 0.4 * P1 + 0.4 * P2 + 0.2 * MT$$

Onde:

P1: compreende conteúdos das unidades 1, 2 e 3;

P2: compreende todas as unidades;

MT: média dos trabalhos do semestre, podendo permitir pesos diferentes entre os trabalhos

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. CORMEN, T. H. Algoritmos – teoria e prática. 3 eds., Rio de Janeiro: Elsevier-Campus, 2012.
2. ELLIS, H.; SAHNI, S.; RAJASEKARAN, S. Computer algorithms. Silicon Press, 2007.
3. GOODRICH, M. T.; TAMASSIA, R. Estruturas de dados e algoritmos em Java. 5 eds., Porto Alegre: Bookman, 2013.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. SEDGEWICK, Robert; WAYNE, Kevin. Algorithms, Fourth Edition. Addison-Wesley Professional, 4th ed., 2011. ISBN-10: 032157351X
2. AHO, A. V. Foundations of computer science. New York: Computer Science Press, 1998.
3. SZWARCFITER, Jayme L.; MARKENZON, Lilian. Estruturas de Dados e Seus Algoritmos. LTC, 3rd edição, Grupo GEN, 2010. ISBN: 978-85-216-2994-8.





4. MCALLISTER, W. Data structures and algorithms using Java. 1 ed., Boston: Jones and Bartlett, 2009.
5. SEDGEWICK, Robert. Algorithms in C++. 3rd ed., Boston: Addison-Wesley, 1998. ISBN: 0201350882.

